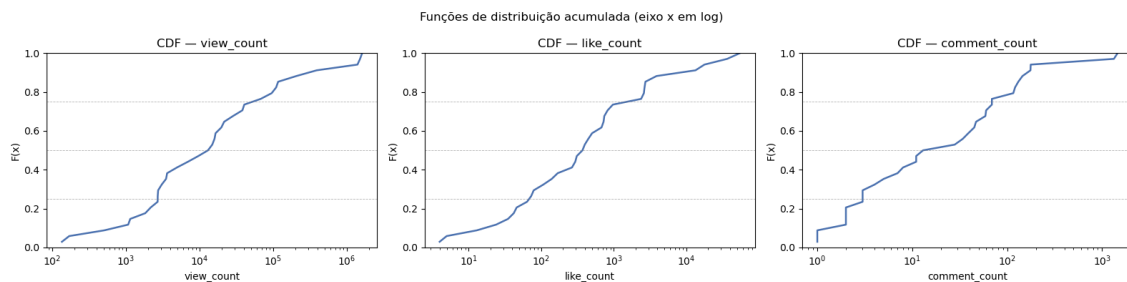


Aluno: Leonardo Isaac Silva Flores

Funções de distribuição acumulada (CDF)

Views, likes e comentários têm distribuição de **cauda longa** (poucos vídeos com números enormes, muitos com números pequenos). A CDF, com o eixo x em escala **logarítmica**, mostra qual a fração de vídeos abaixo de cada valor. As linhas tracejadas marcam os quartis (25%, 50%, 75%).



Minha observação:

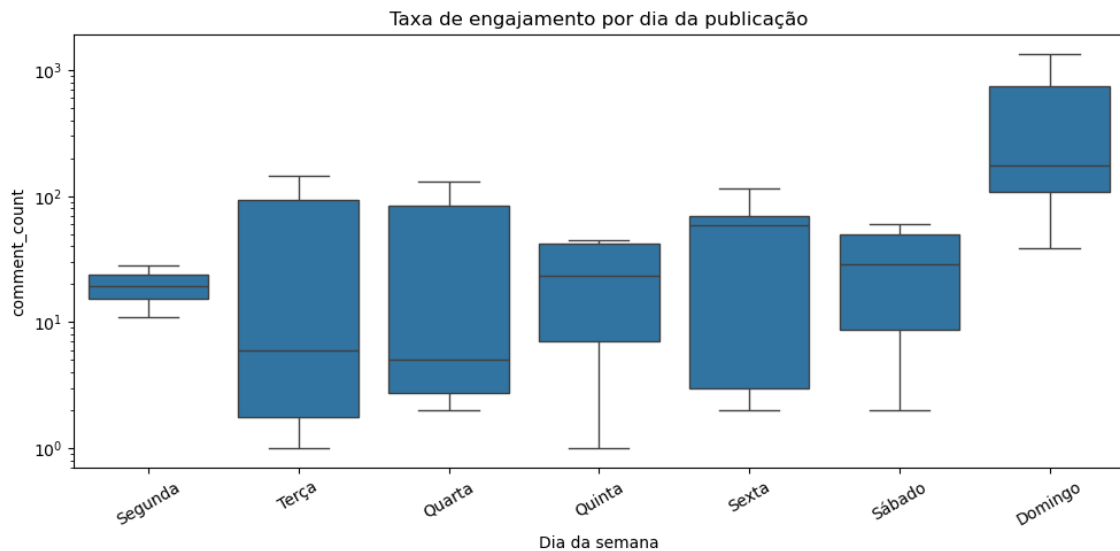
Os três gráficos confirmam um comportamento clássico de redes sociais: a distribuição de cauda longa. Isso significa que a grande maioria dos vídeos atrai um engajamento modesto, enquanto uma minoria se torna viral e atinge números exponenciais.

Gerado por AI

- **Contagem de Visualizações (view_count):** Cerca de 50% dos vídeos (segunda linha tracejada horizontal) possuem menos de 10^4 (10.000) visualizações. No entanto, o gráfico se estende até mais de 10^6 , indicando a presença de alguns "megahits" (provavelmente os tutoriais completos e cursos gratuitos indicados pelas palavras *Full Course*, *Simplilearn* e *Intellipaat* na nuvem de títulos).
- **Interação Intensa vs. Superficial:** A CDF de comentários (comment_count) sobe de forma muito mais íngreme à esquerda do que a de visualizações. Mais de 20% dos vídeos possuem pouquíssimos comentários (menos de 3), mostrando que gerar engajamento ativo (comentar) é consideravelmente mais difícil do que conseguir visualizações passivas.

6.3 Engajamento por dia da publicação

Um **boxplot** por dia da semana ajuda a ver se o dia em que o vídeo foi publicado tem relação com a taxa de engajamento. O eixo y está em escala logarítmica e os **outliers** foram omitidos para facilitar a leitura.



Minha observação:

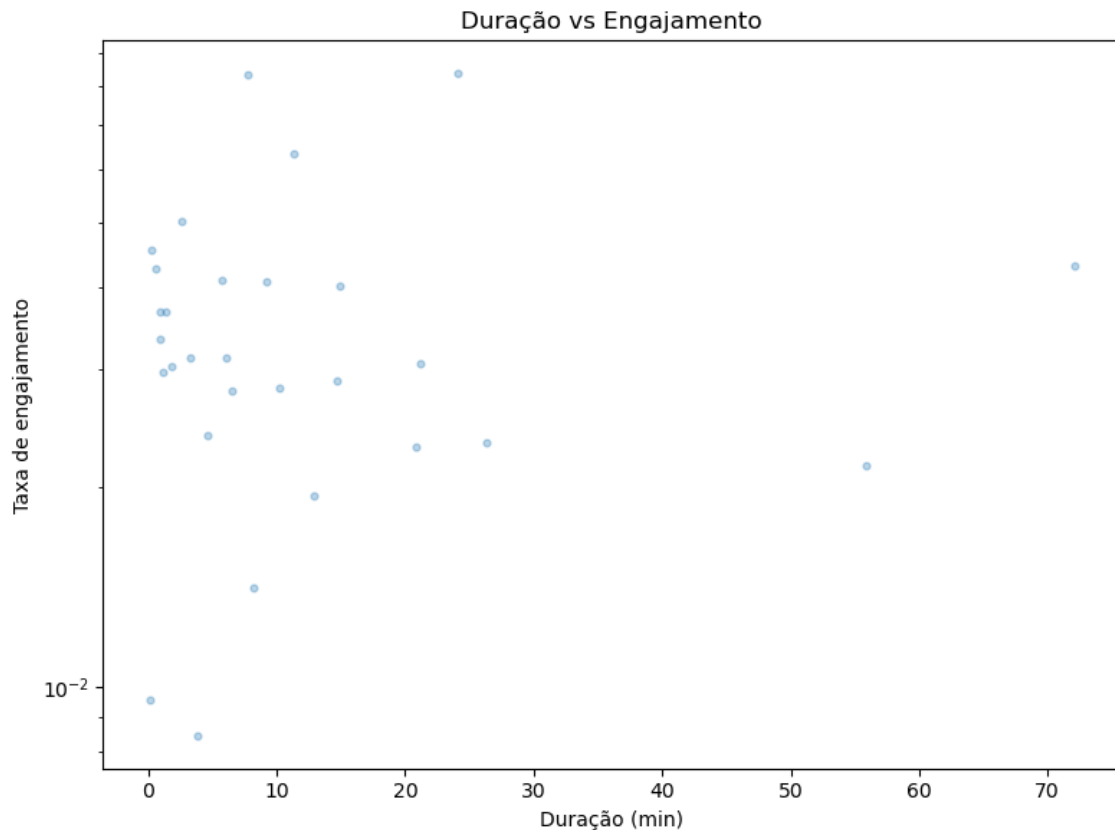
Há um pico massivo e isolado de engajamento nos vídeos publicados aos domingos. A mediana de comentários nesse dia ultrapassa qualquer dia útil.

Gerado por AI

- **Comportamento de Fim de Semana vs. Dias Úteis:** Enquanto o sábado se comporta de forma similar aos dias de semana (mediana flutuando entre 5 e 60 comentários), o domingo se destaca. Isso sugere um público que aproveita o último dia de folga para maratona conteúdos educacionais densos e interagir, o que faz sentido dado o teor dos comentários analisados na Atividade 1 (onde termos como *understand*, *learn*, *course* e *need* se destacam).
- **Instabilidade no Meio da Semana:** Terça e quarta-feira apresentam caixas muito longas, o que indica alta volatilidade: alguns vídeos publicados nesses dias performam muito bem, enquanto outros passam quase despercebidos.

Duração vs. engajamento

Gráfico de dispersão entre a duração do vídeo (em minutos, limitado a até 120 min) e a taxa de engajamento. Serve para investigar se vídeos mais curtos ou mais longos tendem a engajar mais.

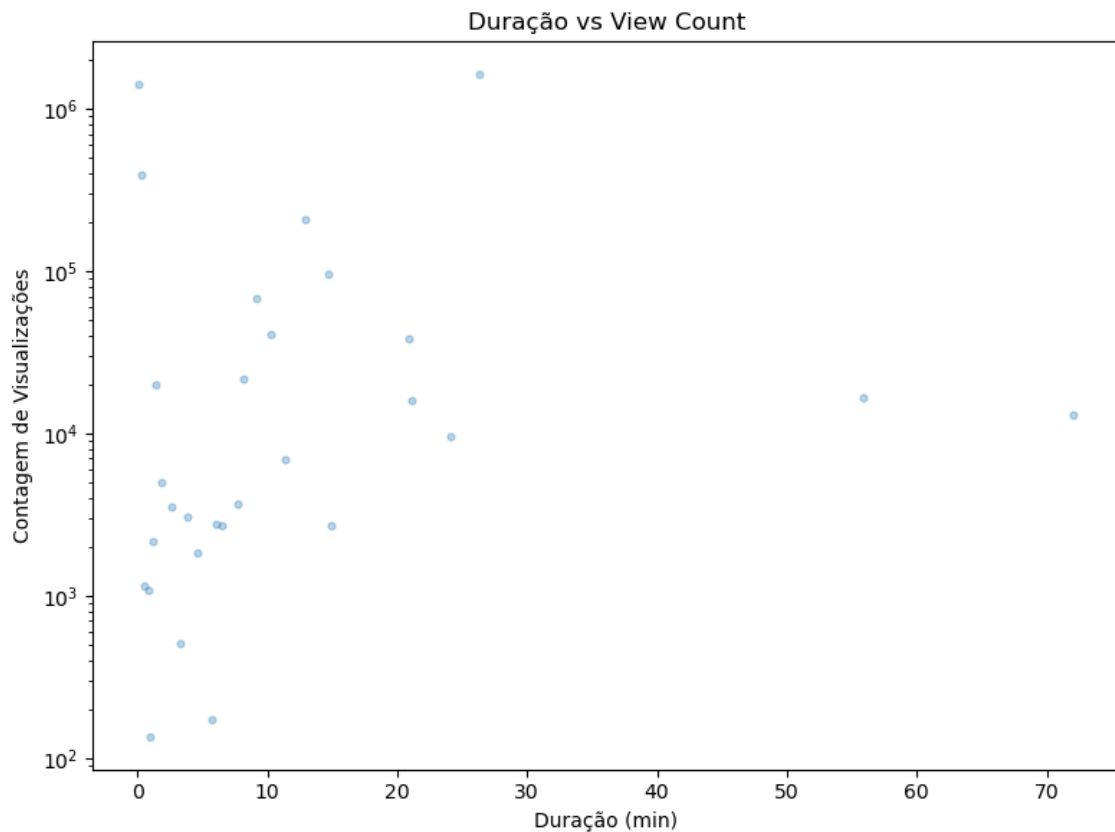


Minha observação:

A grande maioria dos vídeos está espremida na faixa entre **0 e 15 minutos**. Isso reflete a produção em massa de pílulas de conteúdo, conceitos rápidos.

Gerado por AI:

- **Engajamento não depende do tamanho:** Os vídeos que alcançaram as maiores taxas de engajamento (no topo do eixo Y) são curtos (menos de 10 minutos). Contudo, há vídeos longos (próximos a 60 e 70 minutos) que mantêm uma taxa de engajamento bastante competitiva e estável. Isso mostra que vídeos extensos de IA (como "Masterclass" ou "Full Course") conseguem prender e engajar comunidades nichadas.



Minha observação:

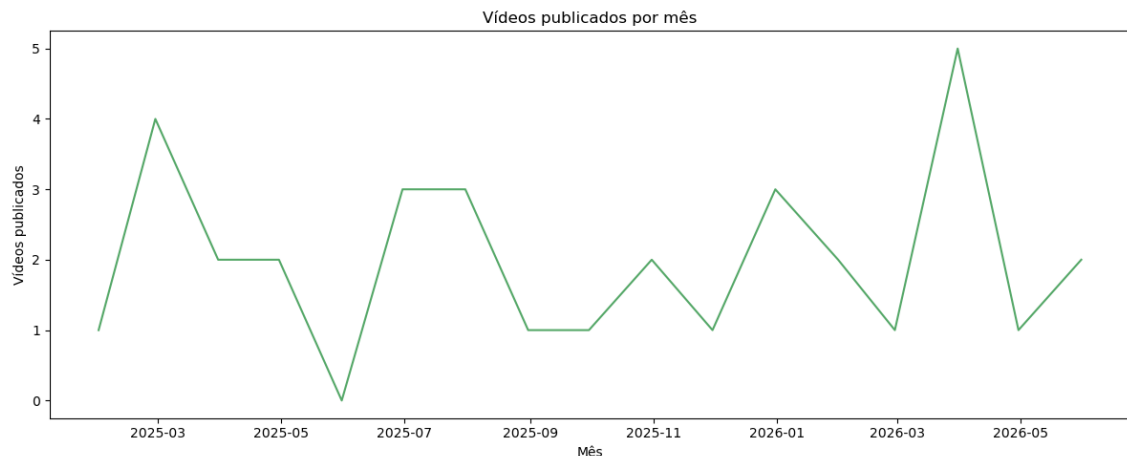
A grande maioria dos vídeos está espremida na faixa entre **0 e 15 minutos**. Isso reflete a produção de conceitos rápidos.

Gerado por AI

- **Vídeos Curtos Dominam o Topo:** Os vídeos que ultrapassaram a marca de 1 milhão de visualizações (10^6) têm menos de 5 minutos de duração ou estão cravados próximos a 25 minutos.
- **O "Doce Ponto" dos 10 a 25 minutos:** Há uma consistência notável de visualizações (na faixa de 10^4 a 10^5) para vídeos que duram entre 10 e 25 minutos. Esse intervalo parece ser o equilíbrio ideal do algoritmo do YouTube para explicar conceitos complexos coletados nas buscas (como *RAG*, *LLM* e *MCP*) sem entediar o usuário comum.

Vídeos publicados por mês (tendência fina)

Reamostrando por mês ('resample('ME)'), conseguimos uma visão mais detalhada da cadência de publicação ao longo do tempo do que o agregado anual.



Minha observação:

Ao observa-se que o andamento de publicação não é linear, apresentando um comportamento de "serra". O pico máximo aconteceu por volta de **abril de 2026**, com 5 vídeos publicados. Houve também um momento de vale absoluto em **junho de 2025**, onde nenhuma publicação foi registrada dentro dos critérios da busca.

Gerado por AI

- **Reflexo de Novidades Tecnológicas:** Esses picos e vales costumam coincidir com lançamentos no ecossistema de IA. Como a pesquisa engloba termos muito recentes como **MCP** (Model Context Protocol) e **RAG**, a oscilação reflete os momentos em que a comunidade correu para publicar tutoriais à medida que novas atualizações dessas tecnologias eram anunciadas pelo mercado.

Referências:

Gemini Ai Pro.

Prompt:

“Considerando todo o contexto da aula 1, interprete cada gráfico da aula 2, comentando as principais características, abaixo de cada imagem (gráfico) considerando os dados buscados na API do Youtube.”;

Slides das aulas.